

智慧能源管理平台 需求跟踪矩阵 (RTM)

文档属性	内容
文档名称	智慧能源管理平台需求跟踪矩阵
文档编号	RTM-01-03-V1.0
产品名称	智慧能源管理平台
产品版本	V1.0.0
文档版本	V1.0
密级	内部
编制日期	2025-09-14
编制人	需求分析组
审核人	产品负责人、测试负责人
配套文档	01-01 需求调研报告.md、01-02 软件需求规格说明书 SRS.md

修订记录

版本	日期	修订人	修订说明
V1.0	2025-09-14	需求分析组	首次建立：主跟踪表 68 条（含医院 FR-HOSP-01~20），建立需求基线 V1.0

目录

- 1. 编制说明
- 2. 图例与取值规范
- 3. 需求覆盖关系说明
- 4. 主跟踪表
- 5. 需求变更记录表
- 6. 维护责任与基线说明

1. 编制说明

1. 本矩阵是 V1.0.0 需求全生命周期追溯的唯一受控清单，覆盖《软件需求规格说明书（SRS）V1.0》中各业务域关键功能需求（FR）、医院模块 FR-HOSP-01~20 及关键非功能/合规需求（NFR/CMP）。
2. 追溯链路为：需求来源 → 需求编号 → 设计文档 → 开发任务 → 测试用例 → 验收标准 → 当前状态，任一环节缺失即视为覆盖不完整。
3. 本矩阵与 SRS、测试用例库、开发任务看板保持同步；基线后变更必须登记于第 5 章。
4. 主表共 **68 行**：医院新增需求 20 行（FR-HOSP-01~20），既有业务域基线需求 41 行，非功能与合规需求 7 行。

2. 图例与取值规范

2.1 优先级

取值	含义
P0	必须（Must），不实现则不可验收
P1	应该（Should），本版本应交付，顺延须书面批准
P2	可以（Could），资源允许时交付

2.2 需求状态

状态	含义
已基线	已纳入需求基线；既有能力已上线，本版本保持行为不变（以回归测试覆盖）
开发中	新增需求，正在开发
待联调	开发完成，等待与外部 IOT 平台/中间件联调
待开发	已基线，尚未开始开发
待测试	开发与联调完成，等待/正在测试
已验收	测试通过且验收标准达成
已变更	基线后发生变更，见第 5 章
已搁置	经审批暂缓，不进入本版本

2.3 需求来源编号

- SRC-xx：调研报告附录登记的原始需求来源（见 01-01 第 6.2 节）；

- P-xx: 调研报告痛点编号;
- 基线: V1.0.0 既有能力 (源自 docs/系统功能清单.md、docs/EMS 产品设计文档.md) ;
- 政策: 双碳/节能监察/等保/GDPR 等合规要求。

2.4 编号规则

- 需求：FR-域-序号 / NFR-类别-序号 / CMP-序号（与 SRS 一致）；
- 开发任务：TASK-域-序号；测试用例：TC-域-序号（在用例库中可展开多条用例）。

3. 需求覆盖关系说明

覆盖检查项	要求	当前结论
来源→需求	每条需求可回溯到至少一个来源；每条 P0 痛点至少被一条需求覆盖	已覆盖（P-01~P-12 均有对应 FR）
需求→设计	每条需求有对应设计文档或明确的待编制设计	新增医院设计待编制，M1 启动前补齐
需求→任务	医院 20 条均已拆开发任务（TASK-H-001~020）	已拆分
需求→用例	每条需求至少 1 个测试用例编号；P0 需求要求正/异常双向用例	已编号，用例随迭代细化
需求→验收	每条需求有可判定的验收标准	已填写
里程碑映射	FR-HOSP-01~20 映射 M1~M4	见各行“所属模块/验收标准”备注及 SRS 2.6

4. 主跟踪表

4.1 医院智慧能源决策系统（新增，FR-HOSP-01~20）

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
------	------	------	-----	----	--------	------	--------	------	----

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
FR-HOSP-01	IOT HTTP 回调接收	医院/回调接入层	P0	SRC-01、SRC-02	待编制《医院模块概要设计-接入层》	TASK-H-001	TC-H-001	≥1000TPS 压测接收数=入库数；批量报文快速ACK；服务可水平扩展	待联调
FR-HOSP-02	回调鉴权 (Token/IP 白名单/签名)	医院/回调接入层	P0	SRC-01、P-03、CMP-01	待编制《医院模块概要设计-安全》	TASK-H-002	TC-H-002	三重校验按院区可配；非法请求100%拒绝并留安全日志；防重放生效	开发中
FR-HOSP-03	报文解析标准化	医院/数据处理	P0	SRC-14、P-11	待编制《医院模	TASK-H-003	TC-H-003	厂商报文可映射为	开发中

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
	(Standard DataPoint)				块概要设计-数据模型》			标准五要素；非GOOD标记；未映射数据进隔离区可重放	
FR-HOSP-04	异步落MySQL+TD engine	医院/数据处理	P0	SRC-02、REF-09	待编制《医院模块概要设计-存储》	TASK-H-004	TC-H-004	RabbitMQ异步双写；td.enabled=false下降级落MySQL功能不缺失；幂等无重复	待联调
FR-HOSP-05	失败重试与补偿（不丢	医院/数据处理	P0	SRC-02、P-04	待编制《医院模块概要设	TASK-H-005	TC-H-005	故障注入后重试+死信重	开发中

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
	数)				计-可靠性》			放数据零丢失；提供对账（接收/入库/失败计数）	
FR-HOSP-06	回调日志	医院/运维支撑	P0	SRC-01、SRC-15	待编制《医院模块概要设计-日志审计》	TASK-H-006	TC-H-006	全量回调可按院区/时间/结果检索；原始报文受控可查；日志故障不影响主链路	开发中
FR-HOSP-07	检查检验设备台账	医院/基础档案	P0	SRC-03	待编制《医院模块详细设	TASK-H-007	TC-H-007	六类设备台账CRUD、批量导	开发中

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
					计-台账》			入导出、与 IOT 标识绑定、状态全生命周期留痕	
FR-HOSP-08	指标定义管理	医院/基础档案	P0	SRC-04	待编制《医院模块详细设计-指标》	TASK-H-008	TC-H-008	指标统一定义、中英名称、单位换算、厂商映射、版本化；被引用指标不可删	待开发
FR-HOSP-09	院区/分区管理	医院/组织模型	P0	SRC-05	待编制《医院模块详	TASK-H-009	TC-H-009	院区—分区—科	开发中

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
					细设计-组织》			室—设备层级可维护；院区独立时区与凭证；层级调整保历史快照	
FR-HOSP-10	设备实时监测	医院/监测	P0	SRC-06	待编制《医院模块详细设计-监测》	TASK-H-010	TC-H-010	工况/最新值/质量截展示，端到端时延≤5s，查询P95≤1s；离线显式区分	待开发
FR-HOSP-11	设备工作量统计	医院/分析评估(M3	P1	SRC-07	待编制《医院模	TASK-H-011	TC-H-011	按周期统计工作量	待开发

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
		)			块详细设计-分析模型》			与工况时长；支持同环比、导出；缺口径设备不参与排名	
FR-HOSP-12	设备能效评估	医院/分析评估(M3)	P1	SRC-07、P-02	待编制《医院模块详细设计-能效模型》	TASK-H-012	TC-H-012	单位工作量能耗/待机占比可复算；横纵向对比、标杆评级、剔除项可解释	待开发
FR-HOSP-13	分区能耗分析	医院/分析评估(M3)	P1	SRC-08、P-07	待编制《医院模块详	TASK-H-013	TC-H-013	分区归集、趋势占比	待开发

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
					细设计-分区核算》			排名； 分摊规则可配 留痕； 未分摊能耗单列	
FR-HOSP-14	节能建议	医院/决策支持(M3)	P1	SRC-09、P-12、CMP-07	待编制《医院模块详细设计-节能建议》	TASK-H-014	TC-H-014	建议含数据依据、节能空间、安全约束；可采纳/驳回/转工单并跟踪效果	待开发
FR-HOSP-15	医院报警规则	医院/报警(M2)	P0	SRC-06、P-05	复用通用报警引擎+《医院规则设	TASK-H-015	TC-H-015	支持阈值/突变/无数据/工况/质量戳	待开发

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
					计》			规则；模板化、按院区隔离、可模拟校验	
FR-HOSP-16	医院报警记录与联动	医院/报警(M2)	P0	SRC-06、P-05	复用通用报警/工单设计	TASK-H-016	TC-H-016	报警确认/恢复闭环；联动邮件与维修工单；风暴抑制；闭环率可统计	待开发
FR-HOSP-17	医院大屏	医院/可视化(M4)	P1	SRC-10、P-08	待编制《医院大屏设计稿》	TASK-H-017	TC-H-017	首屏≤3s；核心指标完整、自动刷	待开发

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
								新; 部分组件失败不白屏; 可下钻	
FR-HOSP-18	多院区数据隔离	医院/权限 (M2)	P0	SRC-05、P-09	待编制《医院模块详细设计-权限》	TASK-H-018	TC-H-018	页面/接口强制院区过滤; 越权访问100%拦截并审计; 授权后可跨院区汇总	待开发
FR-HOSP-19	中英文国际化与多时区	医院/国际化 (M2/M4)	P1	SRC-11、P-10	docs/后台菜单国际化详细处理方案.md、docs/	TASK-H-019	TC-H-019	菜单/页面/字典/消息中英无硬编码; UTC存	待开发

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
					国际化开发详细计划.md			储、按院区时区展示并标注	
FR-HOSP-20	回调链路监控与运维告警	医院/运维支撑(M1)	P1	SRC-15	待编制《医院模块概要设计-可观测性》	TASK-H-020	TC-H-020	TPS/成功率/耗时/积压/死信看板; 阈值告警; 监控故障不影响主链路	待开发

4.2 既有业务域关键需求（基线，加性开发不得改变其行为）

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
FR-EQP-01	设备档案管理	设备管理	P0	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-001	TC-B-001	档案CRUD/导入导出/逻辑删除; 唯一编号	已基线

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
								校验； 被引用删除拦截	
FR-EQP-02	网关管理	设备管理	P1	基线	docs/架构设计/系统MQTT使用与架构分析报告.md	TASK-B-002	TC-B-002	网关注册、心跳离线判定、设备绑定、状态留痕	已基线
FR-ENE-01	能耗概况	能耗分析	P0	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-003	TC-B-003	指标卡/占比按权限输出； 无数显式空状态	已基线
FR-ENE-02	能耗趋势与同比	能耗分析	P0	基线、 P-06	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-004	TC-B-004	多粒度聚合； 同比正确； 缺数	已基线

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
								标记不参与百分比	
FR-ENE-03	分项、流向与损耗分析	能耗分析	P1	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-005	TC-B-005	分项归集、流向图、损耗率；拓扑缺失提示	已基线
FR-ENE-04	费用、能源平衡与标杆	能耗分析	P1	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-006	TC-B-006	费用按价格计算；平衡偏差超阈值可转核查	已基线
FR-ENE-05	电能质量	能耗分析	P2	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-007	TC-B-007	越限统计与事件留存；测点缺失降级展示	已基线
FR-ALM-	实时报警	报警管理	P0	基线	docs/EMS	TASK-B-008	TC-B-008	触发/恢复	已基线

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
01	与历史查询				产品设计文档.md			正确；等级提示；历史多维检索与确认	
FR-ALM-02	报警规则配置	报警管理	P0	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-009	TC-B-009	多类型规则、防抖、时段；非法表达式保存拦截	已基线
FR-ALM-03	报警联动（邮件/工单）	报警管理	P1	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-010	TC-B-010	触发联动成功；失败重试留痕且不影响报警主流程	已基线
FR-	巡检	运维	P1	基线	docs/	TASK-	TC-B-	按计	已基

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
OMS-01	计划与任务	管理			EMS 产品设计文档.md	B-011	011	划生成任务；漏检统计；调期通知	线
FR-OMS-02	巡检记录与巡检点	运维管理	P1	基线	docs/EMS 产品设计文档.md	TASK-B-012	TC-B-012	逐项填报、异常转工单、补录审批、记录不可篡改	已基线
FR-OMS-03	维修工单	运维管理	P0	基线	docs/EMS 产品设计文档.md	TASK-B-013	TC-B-013	状态机闭环；报警自动生成；超期升级；时长统计	已基线
FR-OMS-04	值班排班、	运维管理	P2	基线	docs/EMS 产品	TASK-B-014	TC-B-014	排班/交接班、	已基线

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
	示例报告、巡检报警				设计文档.md			报告模板、巡检异常入报警视图	
FR-MAT-01	物品与危化品台账	物品管理	P1	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-015	TC-B-015	台账/MSDS/效期预警；超安全库存禁入	已基线
FR-MAT-02	库存与出入库	物品管理	P1	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-016	TC-B-016	流水结存、上下限预警、负库存策略生效	已基线
FR-MAT-03	供应商、合同与附件	物品管理	P2	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-017	TC-B-017	资质/合同到期提醒；OSS鉴权下	已基线

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
								载； 过期冻结 选用	
FR-QUO-01	能耗定额与考核	定额管理	P1	基线、政策	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-018	TC-B-018	定额分解、对标、超耗标识；缺定额对象显式列出	已基线
FR-CP-01	充电站/桩档案与商户品牌	充电桩管理	P1	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-019	TC-B-019	站—桩—枪层级、商户品牌、离线判定告警	已基线
FR-CP-02	充电订单与价格策略	充电桩管理	P1	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-020	TC-B-020	分时计费正确、对账、异常订单	已基线

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
								入异常池	
FR-CP-03	充电仪表盘	充电桩管理	P2	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-021	TC-B-021	站点地图/在线率/营收看板；坐标缺失列表降级	已基线
FR-CAR-01	碳排放核算与碳资产台账	碳资产	P2	基线、政策（双碳）	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-022	TC-B-022	按因子核算、资产台账、因子缺失标记未核算	已基线
FR-VID-01	视频接入与联动	视频监控	P2	基线	docs/视频平台接入方案.md	TASK-B-023	TC-B-023	预览/回放可嵌入；报警联动弹画面；取流失败不阻断业	已基线

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
								务	
FR-DQ-01	电力参数查询	数据查询	P1	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-024	TC-B-024	多参数时间窗查询/导出；大范围异步导出	已基线
FR-MGT-01	标准/规章/预案/流程库	管理体系	P2	基线、政策	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-025	TC-B-025	分类版本生效控制、全文检索、废止不可引用	已基线
FR-MET-01	表计台账	计量管理	P1	基线、政策（节能监察）	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-026	TC-B-026	表计绑定、倍率变更留痕、在用表删除拦截	已基线
FR-MET-	检定计划	计量管理	P2	基线、	docs/EMS	TASK-B-027	TC-B-027	周期计	已基线

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
02	与记录			政策	产品设计文档.md			划、证书登记、超期数据打未检定标识	
FR-NEW-01	光伏/储能/微电网监测	新能源	P2	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-028	TC-B-028	发电/SOC/并离网监视；中断转无数据报警	已基线
FR-NEW-02	虚拟电厂与统计	新能源	P2	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-029	TC-B-029	资源注册、响应统计、不可用资源剔除	已基线
FR-WAT-01	水务监测与平衡	水务	P2	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-030	TC-B-030	用水统计、水平衡、夜间最小	已基线

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
								流量异常提示	
FR-DIS-01	负荷/需求/价格预测与天气	调度	P2	基线	docs/第三阶段高级功能详细设计.md	TASK-B-031	TC-B-031	预测输出与回测；天气失败沿用上值并标注	已基线
FR-DIS-02	生产能源协同与优化方案	调度	P2	基线	docs/第三阶段高级功能详细设计.md	TASK-B-032	TC-B-032	方案人工确认后执行；数据不足禁出最优结论	已基线
FR-DIS-03	网络节点/调度指令/评估/能源计划	调度	P2	基线	docs/第三阶段高级功能详细设计.md	TASK-B-033	TC-B-033	指令审批闭环、未回执催办、越权拦截审计	已基线
FR-	3D 模	数字	P2	基线	docs/	TASK-	TC-B-	模型	已基

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
DT-01	型/孪生设备/能流	孪生			第四阶段优化提升详细设计.md	B-034	034	加载、实时驱动、断连显示最后状态与时间戳	线
FR-CC-01	多站点集中监控	集控	P1	基线	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-035	TC-B-035	授权汇聚、跨站报警；单站故障不影响他站	已基线
FR-RPT-01	报表引擎与模板	报表引擎	P1	基线、P-06	docs/EMS产品设计文档.md	TASK-B-036	TC-B-036	模板设计/定时生成/多格式导出/订阅推送；失败重试告警	已基线
FR-	集成	系统	P1	基线	docs/	TASK-	TC-B-	接口	已基

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
INT-01	接口与集成配置	集成与数据同步			技术文档/系统集成模块技术文档.md、docs/第三阶段_系统集成模块的功能设计和对接方案.md	B-037	037	配置/启停/连通性测试；凭证加密；错误分类明确	线
FR-INT-02	同步任务/执行/同步引擎	系统集成与数据同步	P1	基线	docs/技术文档/系统集成模块技术文档.md	TASK-B-038	TC-B-038	幂等同步、失败可重跑、连续失败告警并停用危险任务	已基线
FR-	用户/	系统	P0	基	docs/	TASK-	TC-B-	三类	已基

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
SYS-01	角色/权限	管理		线、CMP-01	EMS 产品设计文档.md	B-039	039	权限+数据范围正确；JWT会话；登录锁定；越权审计	线
FR-SYS-02	字典/参数/组织机构	系统管理	P0	基线	docs/EMS 产品设计文档.md	TASK-B-040	TC-B-040	字典参数维护留痕；被引用项停用不删；多语字典支持	已基线
FR-MON-01	运行监控与审计日志	系统监控	P1	基线、CMP-01	docs/EMS 产品设计文档.md	TASK-B-041	TC-B-041	在线用户/任务监控；登录与操作审计只	已基线

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
								增不改、可检索	

4.3 非功能与合规需求

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
NFR-PERF-01	回调吞吐 ≥1000 TPS	非功能/性能	P0	SRC-02、调研指标	待编制《医院性能设计与压测方案》（参见 docs/测试用例/性能测试计划.md）	TASK-H-101	TC-N-001	标准压测环境 1000TPS 持续 10 分钟无错无丢，2 倍峰值削峰不雪崩	待测试
NFR-PERF-02	普通查询 P95 ≤1s	非功能/性能	P0	调研指标	数据库索引与缓存设计	TASK-H-102	TC-N-002	标准数据规模下查询接口 P95≤	已基线

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
								1s	
NFR-PERF-03	大屏首屏≤3s	非功能/性能	P1	SRC-10、调研指标	大屏预聚合与缓存设计	TASK-H-103	TC-N-003	1920×1080 下首屏完整渲染≤3s	待测试
NFR-REL-01	核心链路可用性≥99.9%	非功能/可靠性	P0	调研指标	待编制《医院高可用设计》	TASK-H-104	TC-N-004	月度统计核心链路可用性≥99.9% ； RTO≤30min 、 RPO≈0	待验证
NFR-REL-02	失败重试不丢数据	非功能/可靠性	P0	SRC-02、P-04	消息/死信/对账设计	TASK-H-105	TC-N-005	多类故障注入演练零丢失、可重放、可对账	待测试
NFR-SEC-03	全链路 HTTP	非功能/安全	P0	政策（等保）	docs/测试用例/	TASK-H-106	TC-N-006	HTTP S 全覆	开发中

需求编号	需求名称	所属模块	优先级	来源	对应设计文档	开发任务	测试用例编号	验收标准	状态
	S 与 回调 防伪			、P- 03	安全 测试 计 划.md			盖； 签名 防篡 改防 重 放； 安全 扫描 无高 危	
CMP- 04	GDPR 数据 最小 化与 多院 区合 规	合规/ 隐私	P1	SRC- 11、 政策 (GD PR)	待编 制 《海 外合 规与 隐私 设计》	TASK- H-107	TC-C- 001	不采 集患 者信 息； 字段 最 小； 留存 周期 可 配； 删除 流程 可执 行留 痕	待开 发

备注：表中“对应设计文档”标注“待编制”的，须在对应里程碑开发启动评审前完成并归档；既有基线设计文档以 docs 目录实际版本为准。

5. 需求变更记录表

基线版本：V1.0（2025-09-14）。基线后所有需求增删改均须登记。

变更编号	提出日期	提出人	关联需求	变更类型	变更内容摘要	影响分析 (范围/进度/质量/合规)	评审结论	批准人	生效版本	状态
CR-001	—	—	—	—	暂无 (V1.0 基线建立时无变更)	—	—	—	—	—

变更类型取值：新增 / 修改 / 删除 / 暂缓 / 优先级调整。流程：提出 → 影响分析 → 评审会签（涉 IOT 接口/数据口径/NFR/合规须升级评审） → 更新 SRS 与本矩阵 → 通知干系人。

6. 维护责任与基线说明

6.1 维护责任

角色	责任
需求分析组（矩阵 Owner）	日常维护、状态更新、变更登记、版本发布；每周与任务看板/用例库对账一次
产品负责人	基线建立与变更批准；P0 需求裁剪的最终审核
系统架构师	对“对应设计文档”列完整性负责；评估技术影响
开发负责人	回填开发任务编号与实现状态（开发中/待联调/待测试）
测试负责人	维护测试用例编号与验收结果；验收状态以测试结论为准
IOT 运维负责人	涉及 EI-02 回调接口的契约变更会签与联调状态确认
合规/法务接口人	CMP 类需求变更会签（GDPR、等保、

角色	责任
	数据留存)

6.2 基线说明

1. **需求基线 V1.0**: SRS V1.0 与本矩阵 V1.0 于 2025-09-14 评审通过后建立, 包含 68 条受控需求条目;
2. 基线后需求项的状态推进 (待开发→开发中→待联调→待测试→已验收) 不属于变更, 但须在每周对账中更新;
3. 仅当发生需求内容、优先级、验收标准、接口契约变化时才走第 5 章变更流程并升级文档版本 (V1.x) ;
4. 里程碑交付门: M1~M4 每阶段结束时, 以本矩阵对应需求"已验收"比例与 P0 清零情况作为准出条件;
5. 本矩阵电子受控存放于 docs/01 需求/01-03 需求跟踪矩阵.md, 纸质打印件非受控, 以电子受控版本为准。